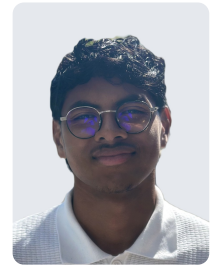


Tsiky ANDRIANARISATA

Toulouse, France · 06 41 15 96 12 · andrianarisatatsiky@gmail.com · Portfolio :
elmatador778.github.io · Permis B



Recherche alternance Ingénieur Systèmes Embarqués et Développement Logiciel · disponible septembre 2026 · secteurs : aéronautique, spatial, défense

PROFIL

Étudiant ingénieur en deuxième année de cycle préparatoire intégré au CESI Toulouse, spécialité Systèmes Électriques et Électroniques Embarqués (SEEE). Double compétence hardware et software : électronique analogique et numérique, microcontrôleurs, développement logiciel en Python et C++, visualisation de données, environnement Linux et Windows.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Développeur Python : interface graphique et visualisation scientifique

ONERA, Département Physique (DPHY), Toulouse · Avril 2026 à juin 2026

- Conception et développement d'une interface graphique complète (Python, Eel, HTML, JavaScript, Plotly) pour CSiPI, code de simulation Monte Carlo d'érosion par pulvérisation ionique (propulsion électrique spatiale).
- Architecture multi-simulations concurrentes : isolation des jobs, suivi de progression en temps réel, gestion robuste des processus système.
- Application portable Linux (RHEL) et Windows : gestion différenciée des processus, des chemins et des dépendances.
- Modules de visualisation 3D, génération automatique de rapports PDF, données de configuration YAML et JSON, versionnement Git.
- Tests et validation avec les chercheurs utilisateurs ; rédaction d'un rapport technique et soutenance devant un jury.

Designer 3D : stage d'observation (modélisation et animation)

A3D Design, Limoges · Juillet 2021

- Modélisations numériques exigeant rigueur et minutie, dans le respect des délais.

Nageur de compétition (niveau national)

ASPTT Toulouse Natation · Depuis septembre 2008

- Entraînements intensifs (18 heures par semaine), participation aux championnats nationaux.
- Gestion du double projet sport-études : organisation, discipline, résilience.

FORMATION

CESI École d'ingénieurs, Toulouse : cycle préparatoire intégré, deuxième année

Spécialité Systèmes Électriques et Électroniques Embarqués (SEEE) · Depuis 2025 · poursuite en cycle ingénieur par alternance à partir de septembre 2026

- Électronique et signal : amplification, filtrage, radiofréquence (RF), traitement du signal pour systèmes communicants.
- Automatique : lois de commande, régulation, asservissement de systèmes linéaires (PID, stabilité, précision).
- Systèmes embarqués et informatique : architecture des microcontrôleurs, programmation orientée objet (C++, Python), protocoles réseaux, bases de données SQL.

PROJETS TECHNIQUES PERSONNELS

- Électronique analogique : conception, assemblage et test d'amplificateurs audio et de pédales d'effet pour guitare.
- Robotique embarquée : construction, câblage et programmation de robots autonomes en C++ sur Arduino.
- Radar à ultrasons (capteur HC-SR04, servomoteur) avec acquisition et visualisation de données en temps réel sous Processing.

COMPÉTENCES TECHNIQUES (HARD SKILLS)

- **Langages et développement** : Python, C++, C, SQL, HTML, JavaScript, Bash, programmation orientée objet (POO), Git.
- **Systèmes embarqués et électronique** : microcontrôleurs, Arduino, électronique analogique et numérique, capteurs, RF, traitement du signal, automatique, PID, schémas électroniques, soudure, prototypage.
- **Environnements et outils** : Linux (Red Hat Enterprise Linux), Windows, YAML, JSON, Plotly, visualisation de données, interfaces graphiques (GUI).
- **Méthodes d'ingénierie** : gestion de projet, planification (Gantt, MoSCoW), rédaction technique, tests et validation.

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES (SOFT SKILLS)

- **Autonomie** : conception et développement d'un outil logiciel complet mené seul de bout en bout à l'ONERA.
- **Rigueur et organisation** : gestion simultanée d'un cursus d'ingénieur et de 18 heures d'entraînement hebdomadaires en natation de compétition.
- **Persévérance et résilience** : quinze ans de sport de compétition au niveau national, gestion du stress en championnat.
- **Communication et esprit d'équipe** : restitution de travaux techniques à des chercheurs, soutenance devant jury, écoute et adaptation aux besoins des utilisateurs.

LANGUES

- Français : langue maternelle · Anglais : niveau B2 · Espagnol : niveau B2 · Allemand : niveau A2.